

**Runfinity: Rancang Bangun Sistem Gamifikasi Aktivitas Lari Berbasis  
Mobile dengan Mekanisme Reward dan Eksplorasi Lokasi**



Diajukan untuk:

Lomba Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA) XI

2026 Synergizing For Sustainable Innovation: Transforming Ideas Into Real-  
World Impact

Dosen Pembimbing:

Nurul Firdaus, S.Kom., [M.Info.Tech](#)

NIP : 1991092320200801

Disusun oleh:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. Arzeta Putri Kaila           | (V3424003) |
| 2. Naufal Hilmy Arkham          | (V3424016) |
| 3. Muharram Bagas Putra Santoso | (V3424031) |

D3 TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Tanggal Pengajuan:

6 Juni 2026

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Proposal : Runfinity: Rancang Bangun Sistem Gamifikasi Aktivitas Lari Berbasis Mobile dengan Mekanisme Reward dan Eksplorasi Lokasi

Bidang Lomba : Applied Health Science Innovation

Nama Ketua : Arzeta Putri Kaila

NIM : V3424003

Instansi : Universitas Sebelas Maret

Jumlah Anggota Tim : 2 Orang

Nama Anggota 1 : Naufal Hilmy Arkham (V3424016)

Nama Anggota 2 : Muharram Bagas Putra Santoso (V3424031)

Dosen Pembimbing : Nurul Firdaus, S.Kom., [M.Info.Tech](#)

NIP : 1991092320200801

**Ketua Tim**

**Dosen Pembimbing**

**Arzeta Putri Kaila**  
**NIM. V3424003**

**Nurul Firdaus, S.Kom, M.Info.Tech**  
**NIP. 1991092320200801**

**Mengetahui,**  
**Kepala Program Studi**

**Eko Harry Pratisto, S.T., M.Info.Tech., Ph.d.**  
**NIP. 1981112420130200**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Runfinity: Rancang Bangun Sistem Gamifikasi Aktivitas Lari Berbasis Mobile dengan Mekanisme Reward dan Eksplorasi Lokasi ..... | 1  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                                                        | 1  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                               | 2  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                                            | 3  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                              | 4  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                                          | 5  |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                                                                                       | 6  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                       | 7  |
| 1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan .....                                                                                           | 8  |
| BAB II. KONSEP DAN LANDASAN TEORITIS .....                                                                                     | 9  |
| 2.1 Tinjauan Literatur Singkat .....                                                                                           | 9  |
| 2.2 Konsep Solusi Inovasi .....                                                                                                | 10 |
| BAB III – METODE PENGEMBANGAN .....                                                                                            | 11 |
| 3.1 Mekanisme Sistem .....                                                                                                     | 12 |
| 3.2 Metode Pengembangan dan Evaluasi .....                                                                                     | 12 |
| BAB IV – DAMPAK DAN IMPLEMENTASI .....                                                                                         | 12 |
| 4.1 Potensi Dampak dan Indikator Keberhasilan .....                                                                            | 12 |
| 4.2 Kelayakan Implementasi .....                                                                                               | 13 |
| REFERENSI .....                                                                                                                | 14 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                 | 15 |

## **DAFTAR GAMBAR** (jika ada)

[Penomoran: romawi, kanan bawah]

Gambar 2.1. [Judul gambar] ..... halaman

Gambar 3.1. [Judul gambar] ..... halaman

## **DAFTAR TABEL** (jika ada)

[Penomoran: romawi, kanan bawah]

Tabel 1.1. [Judul tabel] ..... halaman

Tabel 2.1. [Judul tabel] ..... halaman

## **DAFTAR LAMPIRAN**

[Penomoran: romawi, kanan bawah]

Lampiran 1. [Nama lampiran] ..... halaman

Lampiran 2. [Nama lampiran] ..... halaman

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Karyawan perkantoran, misalnya, rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 6 jam per hari untuk duduk di balik meja kerja, yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Kebiasaan duduk yang berkepanjangan tanpa diselingi aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat produktif (Englardi et al., 2022; Ibrahim & Idham, 2025). Oleh karena itu, diperlukan intervensi nyata yang selaras dengan visi *Healthy Behavior, Smart Living* guna mempromosikan gaya hidup aktif secara terintegrasi dan cerdas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital kesehatan (*e-health*) dinilai mampu menjadi sarana efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat dan aktif (Sardi et al., 2017).

Meskipun kesadaran akan pentingnya olahraga seperti berlari cukup tinggi, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah mempertahankan motivasi internal. Berdasarkan penelitian, intervensi konvensional sering kali gagal mempertahankan keterlibatan pengguna dalam jangka panjang. Sebaliknya, penerapan elemen gamifikasi telah terbukti secara empiris mampu meningkatkan level aktivitas fisik secara signifikan. Studi mengenai aplikasi olahraga berbasis gamifikasi menunjukkan bahwa elemen seperti reward, challenge, achievement, dan leaderboard mampu meningkatkan motivasi intrinsik pengguna dalam melakukan aktivitas fisik secara berkelanjutan (Samuli Helttunen, 2022; Shameli et al., 2017). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa aplikasi mobile gamifikasi dapat meningkatkan partisipasi olahraga dan keterlibatan pengguna secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional (Bitrián et al., 2023; Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025). Bahkan, hasil systematic review dan meta-analysis menunjukkan bahwa gamifikasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas fisik dan kepatuhan pengguna terhadap target olahraga harian (Mazeas et al., 2022).

Untuk menjawab urgensi tersebut, proposal ini menghadirkan Runfinity: Rancang Bangun Sistem Gamifikasi Aktivitas Lari Berbasis Mobile dengan Mekanisme Reward dan Eksplorasi Lokasi. Aplikasi ini tidak hanya bertindak

sebagai pelacak (*tracker*), tetapi juga menggunakan pendekatan *user-centered* dengan mengintegrasikan fitur Rank, Level, rekomendasi rute, tips hidrasi dan recovery, quests, serta *fun run* guna merangsang perubahan perilaku secara berkelanjutan. Pemanfaatan GPS real-time dan sistem rekomendasi rute berbasis konteks memungkinkan pengguna memperoleh pengalaman olahraga yang lebih personal, aman, dan interaktif (Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022; Ulum & Pasuruan, 2025). Selain itu, integrasi rekomendasi berbasis konteks dan kebutuhan pengguna juga dinilai mampu meningkatkan kualitas pengalaman olahraga digital serta mendukung keberlanjutan aktivitas fisik masyarakat (Intana et al., 2026; Wu et al., 2021). Dengan demikian, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi olahraga masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesehatan publik berbasis teknologi digital.

## 1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

### Rumusan Masalah:

Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pelacakan aktivitas lari (Runfinity) berbasis *mobile* dengan pendekatan gamifikasi dan *context-aware recommendation* yang efektif untuk menurunkan tingkat perilaku sedentari dan meningkatkan motivasi olahraga secara intrinsik?

### Tujuan Pengembangan Inovasi (SMART):

- **Specific:** Membangun prototipe aplikasi Android terintegrasi GPS *real-time* yang difasilitasi 6 fitur utama: *Rank*, *Level*, *Rekomendasi Rute* berbasis algoritma, *Tips Hidrasi/Recovery*, *Quests*, dan *Fun Run*.
- **Measurable:** Meningkatkan rata-rata keterlibatan aktivitas fisik pengguna (misalnya target penyelesaian *quests* atau target langkah harian) sebesar 20-25% berdasarkan log metrik sistem selama fase uji coba.
- **Achievable:** Mengembangkan sistem dengan memanfaatkan teknologi yang teruji, seperti Firebase Realtime Database untuk sinkronisasi data instan dan Google Maps API/teknologi *routing* untuk rekomendasi spasial.
- **Relevant:** Mendukung gerakan *Smart Living* dengan menekan faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di kalangan usia produktif atau pekerja kantoran melalui insentif perubahan perilaku sehat.



- **Time-bound:** Menyelesaikan proses desain UI/UX, pengembangan algoritma *backend*, hingga pengujian *black-box* dan *usability* dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan penggarapan.

## **BAB II. KONSEP DAN LANDASAN TEORITIS**

**2.1 Tinjauan Literatur Singkat** Pengembangan aplikasi ini dilandasi oleh perpaduan antara teori perubahan perilaku psikologis dan teknologi komputasi presisi:

### **1. Teori Perubahan Perilaku (Self-Determination Theory/SDT):**

Gamifikasi bukan sekadar memberikan poin, melainkan metode pemenuhan kebutuhan psikologis dasar pengguna. Berdasarkan SDT, elemen berorientasi pencapaian seperti *Rank*, *Level*, dan *Quests* dapat menumbuhkan perasaan kompetensi (*competence*) dan otonomi (*autonomy*), sementara elemen *Fun Run* atau kompetisi virtual mendorong keterhubungan sosial (*relatedness*). Pemenuhan ketiga elemen ini terbukti mampu mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik, yang berpengaruh terhadap retensi jangka panjang perilaku sehat dan peningkatan aktivitas fisik pengguna (Bitrián et al., 2023; Samuli Helttunen, 2022). Selain itu, pendekatan gamifikasi dalam aplikasi kesehatan digital (*e-health*) juga terbukti efektif meningkatkan keterlibatan pengguna serta kepatuhan terhadap aktivitas olahraga harian (Mazeas et al., 2022; Sardi et al., 2017)

### **2. Context-Aware Systems dan Data Mining pada Rekomendasi Rute:**

Rekomendasi rute tradisional sering kali hanya berfokus pada pencarian jalur terpendek sehingga kurang relevan bagi pelari yang membutuhkan pengalaman olahraga yang variatif dan personal. Sistem cerdas modern memanfaatkan *data mining*, analisis trajectory, dan jaringan saraf tiruan seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk memahami pola lintasan dan preferensi pengguna secara kontekstual (Mou et al., 2022). Algoritma rekomendasi rute lari dapat mempertimbangkan parameter seperti panjang jarak, elevasi, tingkat keamanan, serta tipe permukaan jalan agar

pengalaman olahraga menjadi lebih optimal dan tidak monoton (Loepp & Ziegler, 2018). Selain itu, pendekatan *context-aware recommendation* memungkinkan sistem memberikan rekomendasi rute maupun event lari yang lebih personal berdasarkan lokasi dan kebiasaan pengguna (Intana et al., 2026).

3. **Teknologi Mobile Tracking Terintegrasi:** Proses pengambilan data dilakukan menggunakan GPS internal perangkat secara *real-time* yang disinkronisasi melalui *cloud database* seperti Firebase. Teknologi ini memungkinkan sistem memperoleh data lokasi, kecepatan, dan jarak tempuh dengan tingkat akurasi yang tinggi dan toleransi deviasi rendah (Ulum & Pasuruan, 2025). Integrasi teknologi geolokasi dan analisis kontekstual juga memungkinkan sistem memberikan rekomendasi keselamatan olahraga, seperti optimasi rute dan penanganan risiko *heatstroke* pada aktivitas luar ruangan (Wu et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan data olahraga dan kondisi fisik pengguna dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi hidrasi dan *recovery* guna meminimalkan risiko cedera pasca olahraga (Hernando et al., 2022).

**2.2 Konsep Solusi Inovasi Sistem** *Runfinity Gamifikasi* didesain secara *user-centered* (berpusat pada kebutuhan pengguna) dan *data-driven* (berbasis data metrik olahraga pengguna). Solusi ini dibangun dengan pendekatan *mobile-first* karena smartphone yang dilengkapi akselerometer dan GPS merupakan media paling efektif dan masif dalam menyampaikan intervensi kesehatan digital sehari-hari secara terukur (Sardi et al., 2017).

#### **Alur Solusi dan Arsitektur Sistem:**

1. **Data Collection & Tracking:** Pengguna memulai sesi lari menggunakan aplikasi mobile. Sistem akan mengoleksi data GPS, kecepatan, elevasi, dan durasi secara *real-time*. Data tersebut kemudian diproses dan disinkronisasi dengan *cloud database* untuk memastikan akurasi monitoring aktivitas pengguna (Ulum & Pasuruan, 2025).
2. **Gamification Engine (Mekanisme Pendorong):**
  - **Quests:** Pengguna diberikan tantangan harian atau mingguan spesifik, misalnya “Lari 5KM di pagi hari”. Sistem tantangan ini

dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan konsistensi aktivitas fisik pengguna (Samuli Helttunen, 2022).

- **Level & Rank:** Setiap pencapaian memberikan XP (*Experience Points*) untuk meningkatkan *Level* pengguna, yang divisualisasikan melalui *Rank* di antara teman atau komunitas global. Konsep ini merepresentasikan *progression-oriented affordances* yang mampu meningkatkan rasa kompetensi pengguna dalam berolahraga (Bitrián et al., 2023; Shameli et al., 2017).
- **Fun Run:** Sistem mengakomodasi event lari virtual tematik guna menciptakan elemen *social-oriented* yang kompetitif namun kolaboratif. Interaksi sosial pada aplikasi olahraga terbukti dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna dalam jangka panjang (Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025).

### 3. Context-Aware Recommendation Engine:

- **Rekomendasi Rute:** Data historis trajectory pengguna dan lokasi saat ini (GPS) diolah untuk menghasilkan rekomendasi rute baru yang disesuaikan secara personal agar rutinitas lari tidak membosankan dan target jarak tercapai. Sistem ini memanfaatkan pendekatan optimisasi *partial shortest paths* dan pemodelan trajectory pengguna (Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022).
- **Tips Hidrasi/Recovery:** Sistem memanfaatkan data kontekstual seperti intensitas lari, cuaca sekitar, serta detak jantung (jika terhubung wearable device) untuk mendistribusikan notifikasi *recovery* secara otomatis. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan risiko *heatstroke*, dehidrasi, maupun cedera otot pada pelari amatir (Hernando et al., 2022; Wu et al., 2021).

Dengan menggabungkan analisis *big data* metrik geolokasi dan prinsip desain motivasional psikologis, aplikasi ini merepresentasikan ekosistem teknologi cerdas yang mampu mendobrak kebiasaan sedentari, membimbing *user* secara proaktif untuk beralih pada gaya hidup yang lebih bugar dan kompetitif secara positif.

## **BAB III – METODE PENGEMBANGAN**

### **3.1 Mekanisme Sistem**

Mekanisme sistem aplikasi *Runfinity* dirancang sebagai ekosistem digital cerdas yang mengintegrasikan komputasi geospasial presisi dengan stimulasi psikologi perilaku untuk mendorong aktivitas fisik secara berkelanjutan.

#### **1. Arsitektur Cloud-Synchronization dan Real-Time Tracking**

Sistem menggunakan arsitektur *client-server* berbasis *cloud* dengan Firebase Realtime Database sebagai tulang punggung transmisi data . Sensor GPS internal pada perangkat menangkap koordinat lokasi ( *lintang* dan *bujur* ) yang kemudian dikirim ke server dalam interval 1–3 detik. Hal ini memastikan sinkronisasi data instan ke seluruh klien yang terhubung dengan deviasi akurasi rata-rata  $\pm 3,5$  meter di area terbuka dan  $\pm 6$  meter di lingkungan perkotaan yang padat (Ulum, 2025) . Integrasi Google Maps API digunakan untuk memvisualisasikan data ini menjadi *penanda* pergerakan dinamis dan sejarah perjalanan pengguna

#### **2. User Flow Berbasis Profiling dan Inferensi Semantik**

Alur pengguna dimulai dengan pembuatan profil melalui User Profile Ontology yang mengumpulkan data pribadi, minat, dan sejarah partisipasi olahraga . Sistem menerapkan algoritma K-modes clustering untuk mengkategorikan pengguna ke dalam kelompok karakteristik tertentu guna memberikan intervensi yang pribadi (Intana et al., 2026). Setelah *onboarding* , pengguna diarahkan ke Halaman Utama untuk memilih misi atau menerima rekomendasi rute. Selama aktivitas berlangsung ( *mode pelacakan* ), sistem memadukan metrik kinerja secara proaktif. Setelah target tercapai, mesin gamifikasi melakukan pembaruan otomatis pada poin pengalaman (XP), pemberian lencana ( *badges* ), dan sinkronisasi peringkat pada Leaderboard global maupun komunitas(Charles & Aklani, 2023)(Sardi et al., 2017).

#### **3. Gamification Engine dan Kerangka Kerja MDE**

Mesin gamifikasi dibangun berdasarkan prinsip Mechanics, Dynamics, dan Emotions (MDE) (Sardi et al., 2017). Permainan mekanik (seperti *poin*, *level*, dan *tantangan* ) dirancang untuk memenuhi kebutuhan psikologis dasar akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial ( *Self-Determination Theory* ). Elemen yang mencapai pencapaian terbukti meningkatkan motivasi intrinsik

#### **4. Context-Aware Rekomendasi Engine Berbasis Deep Learning**

Untuk mengatasi kebosanan rutinitas, sistem mengimplementasikan model Personalized Recurrent Neural Network (P-RecN) dengan arsitektur LSTM (Long Short-Term Memory) (Sardi et al., 2017). Algoritma ini memahami niat perilaku pelari melalui analisis pola lintasan historis dan mempertimbangkan parameter kontekstual seperti tingkat elevasi, keamanan lingkungan dari risiko *heatstroke* , serta preferensi area (seperti area hijau atau pesisir) (Wu et al., 2021). Mekanisme perhatian temporal digunakan untuk memprioritaskan rute yang paling relevan dengan tujuan latihan pengguna saat itu

#### **5. Modul Health Recovery dan Pemulihan Fungsional**

Sistem menyediakan panduan pemulihan fungsional pasca-lari melalui notifikasi otonom. Berdasarkan data intensitas lari, sistem menyarankan strategi pemulihan aktif berupa intensitas lari ringan pada ambang ventilasi 1 (VT1) . Penelitian klinis membuktikan bahwa strategi ini lebih efektif dalam memulihkan fungsi tubuh dan ginjal dibandingkan istirahat total ( *total rest* ) atau penggunaan mesin eliptikal (Sardi et al., 2017) yang justru dapat menghambat pemulihan fungsi ginjal

### **3.2 Metode Pengembangan dan Evaluasi**

Pengembangan prototipe aplikasi *Runfinity* dilakukan melalui pendekatan sistematis guna menjamin validitas fungsionalitas teknis serta efektivitasnya dalam memicu perubahan perilaku kesehatan pengguna.

#### **1. Siklus Pengembangan Agile Scrum**

Proyek ini mengadopsi metodologi Agile Scrum sebagai kerangka kerja manajemen proyek yang fleksibel dan adaptif. Metodologi ini membagi proses pengembangan ke dalam beberapa iterasi fungsional atau *sprint* untuk memastikan pemeriksaan berkelanjutan, penyesuaian fungsional, dan penyelesaian yang tepat waktu (Sardi et al., 2017)(Charles & Aklani, 2023). Tahapan Pembuatan Prototipe Proses pembangunan prototipe dijalankan melalui tiga tahapan utama:

- a. **Analisis Kebutuhan** : identifikasi fitur inti dilakukan melalui ekstraksi literatur ilmiah dan observasi mendalam terhadap perilaku sedentari serta kebutuhan pengguna produktif agar intervensi yang diberikan tepat sasaran
- b. **Desain Sistem** : Tahap ini mencakup pemodelan arsitektur data berbasis *NoSQL* , perancangan skema komunikasi API yang efisien, dan pengembangan antarmuka (UI/UX) yang menyebarkan guna meminimalkan beban kognitif pengguna serta meningkatkan kenyamanan interaksi
- c. **Implementasi (Coding)** : Pembangunan sistem menggunakan bahasa Kotlin untuk platform Android guna memastikan integrasi sensor yang optimal, serta Node.js/Express.js pada sisi *backend* untuk menangani logika bisnis dan manajemen database *cloud*

## 2. Metode Pengujian Black Box dan Geolocation Accuracy

Validasi fungsionalitas teknis dilakukan melalui dua jenis pengujian kritis:

- a. **Black Box Testing**: Digunakan untuk memastikan setiap modul fungsional utama, seperti sistem pendaftaran, fitur pelacakan GPS, dan algoritma perhitungan titik (XP), beroperasi sesuai spesifikasi logika tanpa adanya kesalahan input atau output
- b. **Pengukuran Akurasi Geolokasi**: Mengingat aplikasi ini sangat bergantung pada lokasi, dilakukan pengukuran akurasi geolokasi pada berbagai skenario lingkungan (area terbuka vs area perkotaan padat). Target teknis adalah sinkronisasi data instan setiap 1-3 detik dengan ambang deviasi akurasi rata-rata

±3,5 meter di area terbuka dan ±6 meter di lingkungan perkotaan yang menantang(Sardi et al., 2017).

### 3. Pilot Study dan Evaluasi Usability (SUS)

Manfaat nyata aplikasi diukur melalui uji coba ( *pilot study* ) kepada kelompok pengguna yang bertujuan untuk menyebarkan pengalaman pengguna secara subjektif

- a. **Usability Testing:** Menggunakan indikator System Usability Scale (SUS) untuk menilai kemudahan penggunaan, efektivitas navigasi, dan kepuasan antarmuka secara keseluruhan(Sardi et al., 2017)(Loepp & Ziegler, 2018).
- b. **Evaluasi Dampak Perilaku:** pengukuran keberhasilan didasarkan pada tingkat penyelesaian sasaran fisik. Berdasarkan studi empiris serupa (T2M), aplikasi ini ditargetkan mampu mendorong tingkat pencapaian target langkah harian hingga 65% dan target olahraga harian hingga 68% , jauh melampaui hasil intervensi konvensional(Sardi et al., 2017).

### 4. Rencana Analisis Data (Metode Campuran)

Data yang dihimpun dari log metrik sistem dan kuesioner psikometrik akan dianalisis menggunakan pendekatan *metode campuran* :

- a. **Analisis Kuantitatif:** Menggunakan statistik inferensial, seperti uji Mann-Whitney U , melalui perangkat lunak SPSS versi 25 untuk memverifikasi signifikansi peningkatan aktivitas fisik pengguna yang ditargetkan sebesar 20-25%. Analisis ini juga mencakup perhitungan Hedges g untuk menentukan besaran efek ( *ukuran efek* ) intervensi terhadap pengurangan perilaku sedentari
- b. **Analisis Psikometrik:** Menggunakan instrumen Intrinsic Motivation Inventory (IMI) untuk menilai pengaruh elemen gamifikasi (seperti tantangan, kompetensi, dan otonomi) terhadap motivasi intrinsik dan minat berkelanjutan pengguna dalam berolahraga

## BAB IV – DAMPAK DAN IMPLEMENTASI

### 4.1 Potensi Dampak dan Indikator Keberhasilan

Implementasi aplikasi *Runfinity* diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas fisik masyarakat melalui pendekatan gamifikasi dan sistem rekomendasi olahraga berbasis konteks. Integrasi elemen permainan seperti *level*, *rank*, *quests*, dan *achievement system* dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik pengguna sehingga aktivitas olahraga tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai aktivitas yang menyenangkan dan kompetitif secara positif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi pada aplikasi olahraga digital mampu meningkatkan keterlibatan pengguna, retensi penggunaan aplikasi, serta konsistensi aktivitas fisik dalam jangka panjang (Bitrián et al., 2023; Samuli Helttunen, 2022). Selain itu, *mobile gamified exercise apps* terbukti efektif meningkatkan motivasi pengguna untuk mencapai target olahraga harian dan mempertahankan kebiasaan hidup aktif (Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025).

Dari aspek kesehatan masyarakat (*public health*), aplikasi ini berpotensi membantu mengurangi perilaku sedentari yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular (Englardi et al., 2022; Ibrahim & Idham, 2025). Melalui sistem monitoring aktivitas lari berbasis GPS dan tantangan olahraga yang adaptif, pengguna diharapkan mengalami peningkatan frekuensi olahraga, peningkatan jumlah langkah harian, serta peningkatan kesadaran terhadap pola hidup sehat. Selain itu, fitur *fun run* dan leaderboard komunitas diharapkan mampu membangun interaksi sosial yang positif sehingga meningkatkan *engagement* aplikasi dan keberlanjutan penggunaan sistem dalam jangka panjang (Shameli et al., 2017).

Keberhasilan implementasi sistem akan diukur menggunakan beberapa indikator utama (*Key Performance Indicators/KPI*), antara lain:

1. Peningkatan frekuensi aktivitas olahraga pengguna per minggu.
2. Peningkatan rata-rata jumlah Langkah dan jarak tempuh harian.
3. Penurunan Tingkat *sedentary lifestyle* berdasarkan durasi aktivitas fisik pengguna.



4. Peningkatan *user retention rate* aplikasi dalam periode pengguna tertentu.
5. Peningkatan tingkat penyelesaian *quests* dan partisipasi *fun run*.
6. Tingkat akurasi GPS tracking dan sinkronisasi data real-time.
7. Peningkatan motivasi intrinsik pengguna berdasarkan hasil evaluasi dan survei pengguna.

Indikator tersebut selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem gamifikasi berbasis aplikasi mobile mampu meningkatkan aktivitas fisik pengguna secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Mazeas et al., 2022; Sardi et al., 2017).

#### **4.2 Kelayakan Implementasi**

Aplikasi *Runfinity* memiliki tingkat kelayakan implementasi yang tinggi karena dibangun menggunakan pendekatan *mobile-first* dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia pada sebagian besar smartphone modern, seperti GPS, akselerometer, dan konektivitas internet. Pendekatan ini memungkinkan implementasi sistem dilakukan dengan biaya yang relatif rendah tanpa memerlukan perangkat keras tambahan yang kompleks. Sistem juga dirancang menggunakan arsitektur *cloud-based database* seperti Firebase untuk mendukung sinkronisasi data secara real-time, skalabilitas pengguna, serta efisiensi penyimpanan data aktivitas olahraga pengguna (Ulum & Pasuruan, 2025).

Dari sisi teknis, integrasi teknologi GPS real-time memungkinkan sistem memberikan rekomendasi rute lari yang lebih personal dan adaptif berdasarkan data lokasi serta histori aktivitas pengguna (Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022). Selain itu, sistem juga mendukung potensi integrasi dengan perangkat wearable seperti *smartwatch* dan *fitness tracker* guna meningkatkan akurasi data kesehatan dan monitoring aktivitas pengguna secara lebih komprehensif. Pendekatan *context-aware recommendation* yang diterapkan juga memungkinkan pengembangan fitur yang lebih cerdas di masa mendatang, termasuk rekomendasi hidrasi, recovery, maupun event olahraga personal (Intana et al., 2026; Wu et al., 2021).

Dalam aspek keamanan data, aplikasi dirancang dengan mekanisme autentikasi pengguna dan pengelolaan data berbasis cloud untuk menjaga kerahasiaan informasi lokasi dan aktivitas pengguna. Selain itu, potensi

implementasi aplikasi didukung oleh peluang kerja sama dengan komunitas lari, organisasi kesehatan, maupun penyelenggara event olahraga digital sebagai bentuk pengembangan ekosistem olahraga berbasis teknologi. Dengan kombinasi pendekatan gamifikasi, teknologi mobile tracking, dan sistem rekomendasi cerdas, *Runfinity* memiliki potensi besar untuk diimplementasikan sebagai solusi digital yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat di masyarakat secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Bitrián, P., Buil, I., & Catalán, S. (2023). *The motivational power of mobile gamified exercise apps. Cuadernos de Gestión*, 23(2), 21–36.
- Englardi, N., Cleodora, C., Tinggi, S., & Indonesia, I. (2022). *Gambaran sedentary lifestyle, aktivitas fisik, dan keluhan pada tubuh karyawan usia produktif di kantor Balai Kota Padang 2021*.
- Helttunen, S. (2022). *Gamification's impact on the intrinsic motivation for physical activity* [Bachelor's thesis, University of Oulu]. University of Oulu.
- Ibrahim, Z., & Idham, A. (2025). Analisis faktor risiko penyakit tidak menular pada masyarakat Kota Mataram. *Journal of Applied Health Sciences*, 1(2), 44–49.
- Intana, A., Tantayakul, K., Tanthavanich, W., & Chumchuay, W. (2026). *An ontology-driven framework for personalised context-aware running event recommendations. Computers*, 15(3).
- Haşıl Korkmaz, N. H., & Çoruh, H. (2025). *Time to move: A 4-week gamified mobile application intervention to promote physical activity in secondary school students. European Journal of Sport Science*, 25(8).
- Loepp, B., & Ziegler, J. (2018). *Recommending running routes: Framework and demonstrator*.
- Mazeas, A., Duclos, M., Pereira, B., & Chalabaev, A. (2022). *Evaluating the effectiveness of gamification on physical activity: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials*.
- Mou, N., Jiang, Q., Zhang, L., Niu, J., Zheng, Y., Wang, Y., & Yang, T. (2022). Personalized tourist route recommendation model with a trajectory understanding via neural networks. *International Journal of Digital Earth*, 15(1), 1738–1759.

- Sardi, L., Idri, A., & Fernández-Alemán, J. L. (2017). A systematic review of gamification in e-health. *Journal of Biomedical Informatics*, 71, 31–48.
- Shameli, A., Althoff, T., Saberi, A., & Leskovec, J. (2017). How gamification affects physical activity: Large-scale analysis of walking challenges in a mobile application. In *Proceedings of the 26th International World Wide Web Conference* (pp. 455–463).
- Ulum, M., & Pasuruan, I. (2025). *Pengembangan aplikasi mobile tracking dengan integrasi GPS realtime*.
- Wu, Y., Xia, T., Jatowt, A., Zhang, H., Feng, X., Shibasaki, R., & Kim, K. (2021). Context-aware heatstroke relief station placement and route optimization for large outdoor events. *International Journal of Health Geographics*, 20(1).

## LAMPIRAN

[Penomoran halaman lanjutan, kanan atas]

Lampiran dapat berisi:

- Desain antarmuka inovasi digital (wireframe/sketsa)
- Kuesioner atau alat ukur perilaku
- Surat pernyataan orisinalitas
- Daftar riwayat hidup tim pengusul
- Surat dukungan dari mitra (jika ada)